# Introduction au calcul des probabilités

A. Marah

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - EL Jadiada.

# Plan

1. Expérience aléatoire et univers des possibles
2. Définition générale d'une probabilité
3. Probabilité uniforme
4. Probabilité conditionnelle
5. Probabilité jointe et probabilités composées
6. TD 2

# Expérience aléatoire et univers des possibles

## Définition 1

On appelle expérience ou phénomène aléatoire, toute expérience dont le résultat dépend du hasard et ne peut pas être prédit avec certitude à l'avance.

Donnons quelques exemples simples d'expériences aléatoires :

1. Le jet d'une pièce de monnaie à deux faces. Le résultat est incertain : pile ou face.
2. Le lancer d'un dé à six faces numéroté de 1 à 6. Avant le lancer, on sait que le résultat sera l'un de ces six nombres, mais on ne sait pas lequel.

# Expérience aléatoire et univers des possibles

1. L'extraction d'une carte d'un jeu de 32 cartes. l'ensemble des résultats possibles est constitué des 32 cartes du jeu.
2. La mesure de la durée de vie d'une batterie de téléphone portable.
3. La détermination du nombre de personnes arrivant à un guichet dans une période donnée.

# Expérience aléatoire et univers des possibles

## Définition 2 : Ensemble infini dénombrable

Un ensemble infini dénombrable est un ensemble qui contient une infinité d'éléments, mais dont les éléments peuvent être numérotés un par un à l'aide des entiers naturels. Autrement dit, on peut écrire ses éléments sous la forme : $\{x_0, x_1, x_2, ...\}$.

## Définition 3 : L'univers des possibles

L'univers des possibles (ou univers), noté $\Omega$, est défini par l'ensemble de tous les résultats possibles qui peuvent être obtenus au cours d'une expérience aléatoire. L'univers des possibles peut être fini, infini dénombrable ou infinie non dénombrable. Dans le cas d'un univers fini ou infini dénombrable, la taille de l'univers est mesurée par $\mathrm{Card}\,\Omega$.

# Expérience aléatoire et univers des possibles

**Exemples** :

1. le jet d'un dé à 6 faces : L'univers (fini) des possibles est alors $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $\text{Card}\,\Omega = 6$.
2. Le lancer d'une pièce de monnaie à deux faces : $\Omega = \{Pile, Face\}$ et $\text{Card}\,\Omega = 2$.
3. La détermination du nombre de personnes arrivant à un guichet dans une période donnée : $\Omega = \mathbb{N}$ et $\text{Card}\,\Omega = \infty$.
4. Mesurer la durée de vie d'une batterie de téléphone portable : $\Omega = ]0, +\infty[$.

**Remarque** : On distingue deux grandes catégories de probabilités : les probabilités discrètes, lorsque l'univers des possibles est fini ou infini dénombrable, et les probabilités continues, lorsque l'univers des possibles est infini non dénombrable.

# Expérience aléatoire et univers des possibles

De façon générale, à partir d'un ensemble, il est toujours possible de définir des sous-ensembles. Il en va de même pour un univers des possibles. Un sous-ensemble de l'univers des possibles est appelé un événement.

## Définition 4

Un événement (ou une partie) $A$ est un sous-ensemble de l'univers des possibles $\Omega$, vérifiant $A \subset \Omega$. Un événement constitué d'un seul élément, i.e. pour lequel $\text{card}(A) = 1$, est un **événement élémentaire** (ou singleton). On appelle $\Omega$ l'**événement certain** et $\varnothing$ l'**événement impossible**. Si $A$ est un événement, on appelle $A^c$ l'**événement contraire** de $A$. Si $A$ et $B$ sont deux événements, on appelle $A \cap B$ l'événement « $A$ et $B$ » et $A \cup B$ l'événement « $A$ ou $B$ ». Finalement, si $A \cap B = \varnothing$, $A$ et $B$ sont dits **disjoints**, ou **incompatibles**.

# Expérience aléatoire et univers des possibles

1. Reprenons l'exemple du jet d'un dé à 6 faces, c'est-à-dire $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
   - L'événement : "le lancer est un nombre pair" est l'ensemble $\{2, 4, 6\}$.
   - L'événement : "le lancer est un 5" est l'ensemble $\{5\}$.
2. On lance deux fois un dé, l'espace des événements $\Omega$ est

$$\Omega = \{(r_1, r_2) \mid r_1, r_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

   - L'événement : "le second lancer est un 6" est l'ensemble

$$\{(r, 6) \mid r \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

   - L'événement : "le premier lancer est supérieur au second" est l'ensemble

$$\{(r_1, r_2) \mid r_1 > r_2 \text{ où } r_1, r_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

# Tribu d'événements et espace probabilisable

Une tribu sur un univers fini ou infini est un ensemble d'événements de cet univers vérifiant deux principales propriétés : la stabilité par passage au complémentaire et la stabilité par réunion dénombrable.

# Tribu d'événements et espace probabilisable

## Définition 5 : Tribu

Soit $\Omega$ un ensemble quelconque. Une famille $\mathcal{T}$ d'éléments de $\mathcal{P}(\Omega)$ (l'ensemble de toutes les parties de l'ensemble $\Omega$) est dite **tribu** si elle vérifie les conditions suivantes :

(i) $\Omega \in \mathcal{T}$,

(ii) $\mathcal{T}$ est stable par passage au complémentaire : pour tout événement $A$ de $\mathcal{T}$, son complémentaire $A^c$ appartient à l'ensemble $\mathcal{T}$,

(iii) $\mathcal{T}$ est stable par réunion dénombrable : pour toute suite d'événements $A_1, \ldots, A_n, \ldots$ de $\mathcal{T}$, l'union quelconque de ces événements, notée $\bigcup_{n\geq 1} A_n$ est un élément de $\mathcal{T}$.

# Tribu d'événements et espace probabilisable

**Exemples :**

1. $\mathcal{T} = \{\varnothing, \Omega\}$ est une tribu et est appelée **tribu grossière**.
2. Si $\Omega$ est dénombrable, $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\Omega)$ est la plus grande tribu définie sur $\Omega$.
3. Si $A \subset \Omega$, l'ensemble des parties $\mathcal{T} = \{\varnothing, A, A^c, \Omega\}$ est une tribu sur $\Omega$.

# Tribu d'événements et espace probabilisable

Les tribus permettent de définir la notion d'univers probabilisable.

**Définition 6 : Univers probabilisable**

Un **univers probabilisable** est un couple $(\Omega, \mathcal{T})$ où $\mathcal{T}$ est une tribu sur l'univers $\Omega$.

Dans le cas d'un univers fini ou infini dénombrable, un univers probabilisable est donné par $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ puisque $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur $\Omega$.

# Définition générale d'une probabilité

Une mesure de probabilité (ou probabilité) est une application qui associe à tout événement appartenant à une tribu une valeur sur $[0, 1]$.

## Définition 7 : Mesure de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un univers probabilisable fini ou infini dénombrable. Une probabilité (ou mesure de probabilité) est une application $P : \mathcal{T} \to [0, 1]$, telle que :

1. $P(\Omega) = 1$ et pour tout $A \in \mathcal{T}$, $P(A)$ correspond à la probabilité de l'événement $A$.
2. L'Additivité : Pour toute suite d'événements disjoints $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathcal{T}$ on a :

$$P\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} P(A_n)$$

# Définition générale d'une probabilité

## Définition 8 : Espace de probabilité

Si $P$ est une probabilité définie sur un espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{T})$, le triplet $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ s'appelle **espace de probabilité**.

## Définition 9 : Système complet d'événements

Une famille $(A_i)_{i=1,\ldots,n}$ d'événements de $\Omega$ forme un système complet de $\Omega$, si :

(i) Pour tout $i \neq j$ $(i, j = 1, \ldots, n)$ : $A_i \cap A_j = \emptyset$,

(ii) $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$.

# Définition générale d'une probabilité

## Proposition

Soit un univers probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$. Alors, quels que soient les événements $A$ et $B$ appartenant à $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, la mesure de probabilité $P$ vérifie :

1. $P(\varnothing) = 0$.
2. $P(A^c) = 1 - P(A)$.
3. Si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$.
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
5. Pour tout système complet d'événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$, et pour tout événement $B$, on a

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i \cap B).$$

# Définition générale d'une probabilité

1. On a : $1 = P(\Omega) = P(\Omega \cup \varnothing) = P(\Omega) + P(\varnothing)$, donc $P(\varnothing) = 0$.
2. on a : $1 = P(\Omega) = P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c)$, donc $P(A^c) = 1 - P(A)$.
3. On a : $P(B) = P\big(A \cup (B \cap A^c)\big) = P(A) + P(B \cap A^c)$, donc
$$P(A) = P(B) - P(B \cap A^c) \leq P(B)$$
car $P(B \cap A^c) \geq 0$.

# Définition générale d'une probabilité

1. On a :

$$A \cup B = (A \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus (A \cap B))$$

et les trois évènements $A \setminus (A \cap B)$, $A \cap B$ et $B \setminus (A \cap B)$ sont disjoints deux à deux. Alors

$$P(A \cup B) = P(A \setminus (A \cap B)) + P(A \cap B) + P(B \setminus (A \cap B))$$

$$= P(A) - P(A \cap B) + P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B),$$

car $P(A) = P(A \setminus (A \cap B)) + P(A \cap B)$ et
$P(B) = P(B \setminus (A \cap B)) + P(A \cap B)$. D'où

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

# Définition générale d'une probabilité

1. Puisque $(A_i)$ est un système complet, $\Omega = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ avec les $A_i$ disjoints. Alors

$$B = B \cap \Omega = \bigcup_{i=1}^{n} (B \cap A_i),$$

où les $(B \cap A_i)$ sont disjoints. Par additivité de $P$ :

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i \cap B).$$

# Définition générale d'une probabilité

**Exemples** :

• Soient $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable, $A, B \in \mathcal{T}$. Peut-on définir une probabilité vérifiant :

$$P(A) = \frac{1}{3}, \qquad P(B) = \frac{3}{4}, \qquad \text{et} \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{2}?$$

Il suffit de remarquer que

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2} > \frac{1}{3} = P(A),$$

ce qui est impossible car $A \cap B \subset A$ et ceci implique, d'après la proposition précédente, que $P(A \cap B)$ doit être inférieure ou égale à $P(A)$. On ne peut donc pas définir une probabilité dans ces conditions.

# Définition générale d'une probabilité

- Peut-on définir une probabilité $P$ vérifiant :

$$P(A) = \frac{1}{2}, \qquad P(B) = \frac{7}{8}, \qquad \text{et} \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{4}?$$

D'après la proposition précédente, on a

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{7}{8} - \frac{1}{4} = \frac{9}{8} > 1,$$

ce qui est impossible d'après la définition d'une probabilité.

# Probabilité uniforme

Un cas particulièrement important est celui où la même probabilité est associée à chaque résultat possible de l'expérience. Bien entendu, ceci n'est possible que si $\Omega$ est fini.

## Définition 10

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace de probabilité. Les éléments de $\Omega$ (fini) sont dits **équiprobables** ou bien la probabilité $P$ est dite **uniforme** sur $\Omega$ si

$$\forall \omega \in \Omega : P(\{\omega\}) = \frac{1}{\operatorname{Card} \Omega},$$

où $\operatorname{Card} \Omega$ désigne le cardinal de l'ensemble $\Omega$.

# Probabilité uniforme

## Proposition

Lorsqu'il y a équiprobabilité des éléments de $\Omega$, la probabilité d'un événement $A$ est simplement donnée par :

$$P(A) = \frac{\text{Card}\, A}{\text{Card}\, \Omega}.$$

En d'autres termes, la probabilité de $A$ est alors donnée par le quotient du nombre de cas favorables (le nombre de cas où l'événement $A$ est réalisé) par le nombre total de cas possibles (le nombre des éléments de $\Omega$). Ainsi :

$$P(A) = \frac{\textbf{Nombre de cas favorables}}{\textbf{Nombre total de cas possibles}}.$$

# Probabilité uniforme

Puisque les éléments de $\Omega$ sont équiprobables, on a $P(\{\omega\}) = \frac{1}{\text{Card}\,\Omega}$ pour tout $\omega \in \Omega$. Comme $A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}$ est une union disjointe, obtient :

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in A} \frac{1}{\text{Card}\,\Omega} = \frac{\text{Card}\,A}{\text{Card}\,\Omega}.$$

**Exemple** : On considère une famille qui a 2 enfants. En tenant compte de l'ordre des enfants, calculer les probabilités associées aux événements $A$ : « deux enfants sont de sexe différent » et $B$ : « il y a au plus une fille ».

# Probabilité uniforme

Dans cette expérience aléatoire, on peut représenter l'univers des possibles par un ensemble de 4 couplets $(a, b)$ où $a$ désigne le sexe du premier enfant et $b$ le sexe du deuxième enfant :

$$\Omega = \{(G, G), (G, F), (F, G), (F, F)\}$$

où $G$ désigne un garçon et $F$ une fille. Si l'on admet que ces événements sont équiprobables, alors les probabilités associées à ces quatre événements élémentaires (singletons) sont égales à $1/4$. Calculons la probabilité de l'événement $A$ :

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\{(F, G)\} \cup \{(G, F)\}) \\ &= P(\{(F, G)\}) + P(\{(G, F)\}) - P(\{(F, G)\} \cap \{(G, F)\}). \end{aligned}$$

# Probabilité uniforme

Puisque les événements élémentaires $\{(F, G)\}$ et $\{(G, F)\}$ sont disjoints, on a

$$P(\{(F, G)\} \cap \{(G, F)\}) = 0.$$

On en déduit que la probabilité de l'événement $A$ est égale à :

$$P(A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

De la même façon, on peut déterminer la probabilité de l'événement $B$. Cet événement signifie qu'il y a soit une fille comme premier enfant, soit une fille comme second enfant, soit aucune fille parmi les deux enfants.

# Probabilité uniforme

$$\begin{aligned} P(B) &= P(\{(F,G)\} \cup \{(G,F)\} \cup \{(G,G)\}) \\ &= P(\{(F,G)\}) + P(\{(G,F)\}) + P(\{(G,G)\}), \end{aligned}$$

puisque les trois événements élémentaires sont disjoints deux à deux. Donc :

$$P(B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

# Probabilité conditionnelle

## Définition 11 : Probabilité conditionnelle

Soit un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ et soient $A$ et $B$ deux événements appartenant à la tribu $\mathcal{T}$ sur $\Omega$, tels que $P(B) > 0$. La **probabilité conditionnelle** de l'événement $A$ sachant $B$ est définie par :

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

**Exemple 1** : On considère un patient qui peut suivre au choix deux traitements, notés $A$ et $B$. La probabilité qu'il suive le traitement $A$ est égale à 75%. On sait par ailleurs que la probabilité de succès du traitement $A$ est égale à 80%, tandis que celle du traitement $B$ est égale à 90%.

# Probabilité conditionnelle

On admet que la probabilité que ce patient soit guéri, événement noté $G$, est égale à 82,5%. Déterminer la probabilité que le patient ait suivi le traitement $A$ sachant qu'il est guéri.
D'après la définition de la probabilité conditionnelle, il vient :

$$\begin{aligned} P(A \mid G) &= \frac{P(A \cap G)}{P(G)} \\ &= \frac{P(G \mid A) \times P(A)}{P(G)} \\ &= \frac{0{,}8 \times 0{,}75}{0{,}825} \\ &= 0{,}7273. \end{aligned}$$

# Probabilité conditionnelle

**Exemple 2 :** On jette successivement deux dés équilibrés. Calculer la probabilité des événements suivants :

1. $A$ : "La somme des chiffres sur les deux dés est un nombre pair".
2. $B$ : "La somme des chiffres sur les deux dés est un nombre pair sachant que le premier dé a donné le chiffre 5".

L'univers $\Omega$ est constitué de toutes les paires ordonnées $(i, j)$ où $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Donc $\operatorname{Card} \Omega = 6 \times 6 = 36$.

# Probabilité conditionnelle

La somme $i + j$ est paire si et seulement si $i$ et $j$ ont la même parité. En d'autre terme,

$$A = \{(x, y) \mid x, y \in \{1, 3, 5\}\} \cup \{(x, y) \mid x, y \in \{2, 4, 6\}\}.$$

Cas favorables :

- Les deux dés donnent un nombre pair : $3 \times 3 = 9$ issues.
- Les deux dés donnent un nombre impair : $3 \times 3 = 9$ issues.

Par conséquent, $\text{card}(A) = 9 + 9 = 18$ et on a

$$P(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}.$$

# Probabilité conditionnelle

Pour le second événement, introduisons l'événement $C$ : "le premier dé a donné le chiffre 5". On a ainsi

$$A \cap C = \{(5, y) \mid y \in \{1, 3, 5\}\}$$

et on a $\text{card}(A \cap C) = 3$. Donc

$$P(B) = P(A \mid C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{3/36}{6/36} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

# Probabilité conditionnelle

## Proposition

Soient $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace de probabilité et $B$ un événement de $\Omega$ tel que $P(B) > 0$. L'application

$$\begin{aligned} P : \mathcal{T} &\to [0,1] \\ A &\mapsto P(A \mid B) \end{aligned}$$

est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{T})$.

1. D'après la propriété de monotonie, il est clair que

$$0 \leq P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{\Pr(B)} \leq \frac{P(B)}{P(B)} = 1.$$

# Probabilité conditionnelle

2. On a

$$P(\Omega \mid B) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1.$$

3. Soit $(A_n)_{n\geq 1}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}$, disjoints deux à deux. Alors

$$P\left(\left(\bigcup_{n\geq 1} A_n\right) \Big/ B\right) = \frac{P\left(\left(\bigcup_{n\geq 1} A_n\right) \cap B\right)}{P(B)} = \frac{P\left(\bigcup_{n\geq 1}(A_n \cap B)\right)}{P(B)}$$

$$= \frac{\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n \cap B)}{P(B)},$$

car les éléments de la suite $(A_n \cap B)_{n\geq 1}$ sont disjoints deux à deux.

# Probabilité conditionnelle

Donc

$$P\left(\left(\bigcup_{n\geq 1} A_n\right) \Big/ B\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{P(A_n \cap B)}{P(B)} = \sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n \mid B).$$

Ainsi, $P(A \mid B)$ vérifie les trois axiomes d'une probabilité.

# Probabilité conditionnelle

**Remarque** : Soient $C, D \in \mathcal{T}$. Cette proposition signifie en particulier que :

1. $$P(\Omega/B) = 1.$$
2. $$P(C \cup D/B) = P(C/B) + P(D/B) - P(C \cap D/B).$$
3. Si $C$ et $D$ sont incompatibles (disjoints), alors
$$P(C \cup D/B) = P(C/B) + P(D/B).$$
4. $$P(C^c/B) = 1 - P(C/B).$$

# Probabilité jointe et probabilités composées

Compte tenu de la définition de la probabilité conditionnelle, on note immédiatement que pour deux événements de probabilité non nulle $A$ et $B$, on peut déterminer la probabilité de l'intersection $A \cap B$, dite **probabilité jointe**, de deux façons et qui peut se généraliser à plus de deux événements par la formule des **probabilités composées**.

## Définition 11

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace de probabilité et deux événements $(A, B) \in \mathcal{T}^2$, tels que : $P(A) > 0 \quad$ et $\quad P(B) > 0$.
La **probabilité jointe** associée à l'événement $A \cap B$ est définie par :

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) \times P(B) = P(B \mid A) \times P(A).$$

# Probabilité jointe et probabilités composées

## Proposition

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace de probabilité, et soit la famille d'événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$ telle que

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right) \neq 0.$$

Alors

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right)$$

$$= P(A_1) \times P(A_2 \mid A_1) \times P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \times \cdots$$

$$\times P(A_n \mid A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

# Probabilité jointe et probabilités composées

En particulier, pour $n = 3$ :

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \times P(A_2 \mid A_1) \times P(A_3 \mid A_1 \cap A_2).$$

Pour la cas $n = 3$, une conséquence directe de la probabilité conditionnelle donne :

$$p(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = p(A_1 \cap A_2) \times p(A_3 \mid A_1 \cap A_2)$$

$$= p(A_1) \times p(A_2 \mid A_1) \times p(A_3 \mid A_1 \cap A_2).$$

Cette formule des probabilités composées est particulièrement utile pour calculer des probabilités d'intersections, notamment dans le cas d'une succession d'expériences aléatoires.

# Probabilité jointe et probabilités composées

**Exemple** :

Une urne contient une boule blanche et une boule noire. À chaque tirage, si la boule tirée est noire, l'expérience s'arrête. Si la boule tirée est blanche, on la remet dans l'urne et on ajoute une autre boule blanche.On suppose que les tirages sont effectués au hasard et que toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées. Calculer la probabilité que la boule noire n'apparaisse pas au cours des cinq premiers tirages.

Pour $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, posons :

- $B_i$ : "la boule tirée au $i$-ième tirage est blanche"
- $B$ : "la boule noire n'apparaît pas au cours des cinq premiers tirages"

# Probabilité jointe et probabilités composées

Il est facile de voir que :

$$B = \bigcap_{i=1}^{5} B_i$$

En appliquant la formule des probabilités composées, on obtient :

$$P(B) = P\left(\bigcap_{i=1}^{5} B_i\right)$$

$$P(B) = P(B_1) \times P(B_2 \mid B_1) \times P(B_3 \mid B_1 \cap B_2)$$
$$\times P(B_4 \mid B_1 \cap B_2 \cap B_3) \times P(B_5 \mid B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4)$$

# Probabilité jointe et probabilités composées

Déterminons chaque probabilité conditionnelle :

- Au premier tirage : 1 blanche et 1 noire $\Rightarrow P(B_1) = \frac{1}{2}$
- Si $B_1$ est réalisé, on ajoute 1 blanche : 2 blanches et 1 noire $\Rightarrow P(B_2 \mid B_1) = \frac{2}{3}$
- Si $B_1 \cap B_2$ est réalisé, on ajoute encore 1 blanche : 3 blanches et 1 noire $\Rightarrow P(B_3 \mid B_1 \cap B_2) = \frac{3}{4}$
- De même, $P(B_4 \mid B_1 \cap B_2 \cap B_3) = \frac{4}{5}$
- Et $P(B_5 \mid B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) = \frac{5}{6}$

# Probabilité jointe et probabilités composées

Ainsi :

$$P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{6}$$

Par simplification :

$$\boxed{P(B) = \frac{1}{6}}$$

La probabilité que la boule noire n'apparaisse pas au cours des cinq premiers tirages est donc de $\frac{1}{6}$, soit environ $16,67\%$.

On remarque que :

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

car tous les termes intermédiaires se simplifient.

# Probabilités totales et théorème de Bayes

Dans le cadre d'un système complet d'événements, on peut établir deux résultats fondamentaux qui sont très utilisés dans la pratique :

- la formule des **probabilités totales** ;
- le **théorème de Bayes** ou formule de probabilité des causes.

## Proposition

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace de probabilité, et soit la famille d'événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$ qui forme un système complet de $\Omega$ tel que $P(A_i) > 0$ pour tout $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$.
Alors pour tout événement $B \in \mathcal{T}$, on a :

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)\, P(B \mid A_i)$$

# Probabilités totales et théorème de Bayes

On a :

$$P(B) = P(B \cap \Omega) = P\left(B \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)\right)$$

Car les $A_i$ forment un système complet de $\Omega$, avec $\Omega = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ ( les $A_i$ disjoints deux à deux). Donc :

$$P(B) = P\left(\bigcup_{i=1}^{n} (B \cap A_i)\right)$$

Les événements $B \cap A_i$ sont disjoints deux à deux (car les $A_i$ le sont), d'où :

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B \cap A_i)$$

# Probabilités totales et théorème de Bayes

En utilisant la définition de la probabilité conditionnelle :

$$P(B \cap A_i) = P(B \mid A_i)\, P(A_i)$$

On obtient finalement :

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)\, P(B \mid A_i)$$

**Remarque** : La formule des probabilités totales permet de calculer la probabilité d'un événement $B$ en le "décomposant" selon les différentes causes $A_i$ possibles. Elle est particulièrement utile lorsque l'on connaît les probabilités des causes $P(A_i)$ et les probabilités conditionnelles $P(B \mid A_i)$.

# Probabilités totales et théorème de Bayes

## Proposition

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace de probabilité, et soit la famille d'événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$ qui forme un système complet de $\Omega$ tel que $P(A_i) > 0$ pour tout $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$.
Si $B$ est un événement $(B \in \mathcal{T})$ tel que $p(B) > 0$, alors pour tout $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ :

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(A_j)\, P(B \mid A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)\, P(B \mid A_i)}$$

# Probabilités totales et théorème de Bayes

Soit $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$. Par définition de la probabilité conditionnelle, on a :

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)}$$

En utilisant la définition de la probabilité conditionnelle pour $p(A_j \cap B)$, on obtient :

$$P(A_j \cap B) = P(A_j)\, P(B \mid A_j)$$

D'où :

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(A_j)\, P(B \mid A_j)}{P(B)}$$

# Probabilités totales et théorème de Bayes

D'après le théorème des probabilités totales, comme les $A_i$ forment un système complet de $\Omega$, on a :

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)\, P(B \mid A_i)$$

En substituant cette expression dans la formule précédente, on obtient :

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(A_j)\, P(B \mid A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)\, P(B \mid A_i)}$$

**Remarque** : Le théorème de Bayes permet de calculer la probabilité *a posteriori* $P(A_j \mid B)$ d'une cause $A_j$ sachant qu'un effet $B$ a été observé, à partir des probabilités *a priori* $P(A_i)$ et des vraisemblances $P(B \mid A_i)$.

# Probabilités totales et théorème de Bayes

**Exemple** : Trois machines $M_1$, $M_2$ et $M_3$ produisent respectivement 50%, 30% et 20% du nombre total de pièces fabriquées dans cet atelier. Les pourcentages de pièces défectueuses de ces machines sont 3%, 4% et 5%.
1) Si on prend une pièce au hasard, quelle est la probabilité pour que cette pièce soit défectueuse ?
2) Quelle est la probabilité qu'une pièce défectueuse ait été produite par la machine $M_1$ ?

# Probabilités totales et théorème de Bayes

1) Soit $D$ l'évènement "la pièce prises est défectueuse", et $M_i$ l'évènement "la pièce a été produite par la machine $M_i$", $i = 1, 2, 3$. L'énoncé nous donne les valeurs de $P(D)$ ainsi que $P(M_i)$, pour $i = 1, 2, 3$. La probabilité que la pièce prise soit défectueuse est

$$\begin{aligned} P(D) &= \sum_{i=1}^{3} P(D \mid M_i) P(M_i) \\ &= 0,03 \times 0,5 + 0,04 \times 0,3 + 0,05 \times 0,2 \\ &= 0,037. \end{aligned}$$

Il y a donc 3,7% de pièces défectueuses.

# Probabilités totales et théorème de Bayes

2) La probabilité que la pièce ait été fabriquée par $M_1$ sachant qu'elle est défectueuse est égale d'après le théorème de Bayes à

$$P(M_1 \mid D) = P(D \mid M_1) \times P(M_1)/P(D)$$

$$0,03 \times 0,5/0,037 = 0,405.$$

Si une pièce est défectueuse, alors il y a 40,5 % de chances qu'elle ait été fabriquée par la machine $M_1$.

# Probabilités totales et théorème de Bayes

**Exemple** : Une voiture est produite dans quatre usines, notées $U_i$ pour $i = 1, \ldots, 4$.
On note $p_i = P(U_i)$ la probabilité que la voiture provienne de l'usine $U_i$, avec :

$$p_1 = 0,2, \qquad p_2 = 0,3, \qquad p_3 = 0,4, \qquad p_4 = 0,1.$$

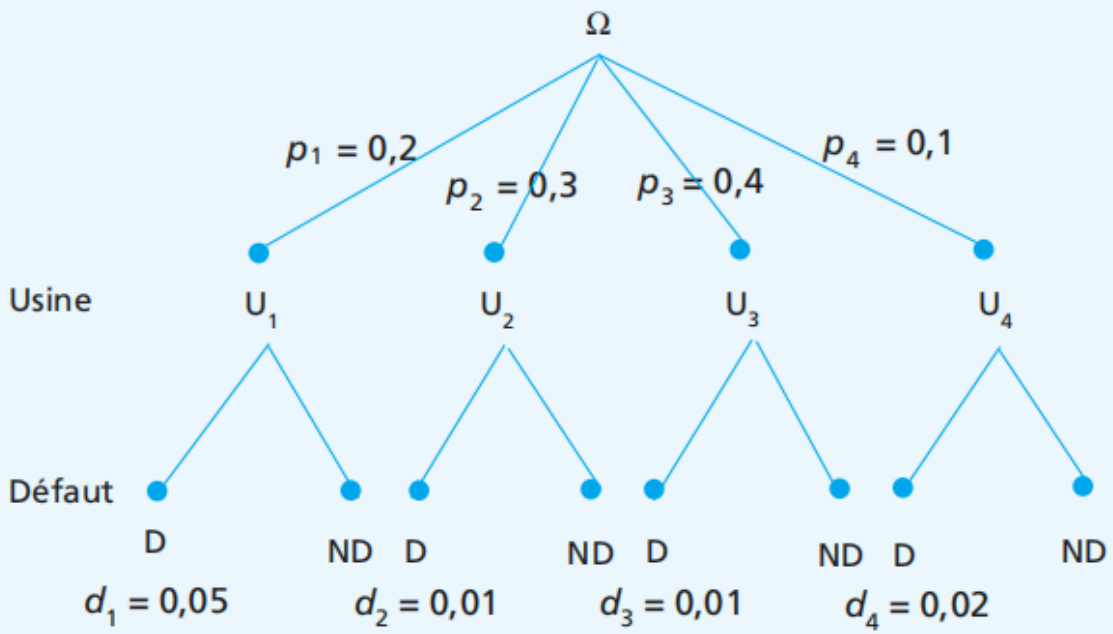
Pour chacune de ces usines, la probabilité que la voiture soit défectueuse est notée $d_i$, avec :

$$d_1 = 0,05, \qquad d_2 = 0,01, \qquad d_3 = 0,01, \qquad d_4 = 0,02.$$

Bien évidemment, ces probabilités doivent être comprises comme des probabilités conditionnelles de défaut sachant que la voiture est produite dans l'usine $i$ et peuvent se noter sous la forme :
$d_i = P(D \mid U_i)$, où $D$ représente l'événement « défaut ».

# Probabilités totales et théorème de Bayes

Le système complet peut être représenté sous la forme d'un arbre des « défauts » comme sur la figure ci-dessous.



# Probabilités totales et théorème de Bayes

1. Vérifier que les événements $U_1, U_2, U_3, U_4$ forment un système complet de l'univers.
2. Calculer la probabilité qu'une voiture choisie au hasard soit défectueuse, c'est-à-dire $P(D)$.
3. Si une voiture est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'usine $U_1$ ? De $U_2$ ? De $U_3$ ? De $U_4$ ?
4. Quelle est l'usine la plus susceptible d'être à l'origine d'un défaut ?

# Probabilités totales et théorème de Bayes

1) Système complet :
On a :

$$\sum_{i=1}^{4} p_i = 0,2 + 0,3 + 0,4 + 0,1 = 1$$

et les $U_i$ sont disjoints deux à deux (une voiture ne peut provenir que d'une seule usine). Donc $(U_1, U_2, U_3, U_4)$ forme un système complet de $\Omega$.
2) Calcul de $P(D)$ : D'après la formule des probabilités totales :

$$P(D) = \sum_{i=1}^{4} P(U_i)\, P(D \mid U_i)$$

$$P(D) = 0,2 \times 0,05 + 0,3 \times 0,01 + 0,4 \times 0,01 + 0,1 \times 0,02 = 0,019$$

# Probabilités totales et théorème de Bayes

Ainsi, la probabilité qu'une voiture choisie au hasard soit défectueuse est :

$$\boxed{P(D) = 0,019 = 1,9\%}$$

3) Probabilités a posteriori (théorème de Bayes) :
D'après le théorème de Bayes :

$$P(U_i \mid D) = \frac{P(U_i)\, P(D \mid U_i)}{P(D)}$$

- Pour $U_1$ :

$$P(U_1 \mid D) = \frac{0,2 \times 0,05}{0,019} = \frac{0,01}{0,019} \approx 0,5263$$

# Probabilités totales et théorème de Bayes

- Pour $U_2$ :

$$P(U_2 \mid D) = \frac{0,3 \times 0,01}{0,019} = \frac{0,003}{0,019} \approx 0,1579$$

- Pour $U_3$ :

$$P(U_3 \mid D) = \frac{0,4 \times 0,01}{0,019} = \frac{0,004}{0,019} \approx 0,2105$$

- Pour $U_4$ :

$$P(U_4 \mid D) = \frac{0,1 \times 0,02}{0,019} = \frac{0,002}{0,019} \approx 0,1053$$

Puisque le système d'événements est complet, la somme de ces probabilités conditionnelles, par construction, est égale à 1.
4) Usine la plus susceptible d'être à l'origine d'un défaut : C'est l'usine $U_1$ car $P(U_1 \mid D) \approx 0,5263$ est la plus grande.

# Independance

## Définition 12

Deux événements $A$ et $B$ liés à une expérience aléatoire dont l'espace des événements est $\Omega$, tels que $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, sont dits **indépendants** si :

$$\boxed{P(A \mid B) = P(A)}$$

**Remarque** : La condition $P(A \mid B) = p(A)$ entraîne que $P(B \mid A) = P(B)$, et donc l'indépendance entre deux événements signifie que la réalisation de l'un n'influe pas sur la probabilité de la réalisation de l'autre.

# Independance

## Proposition

Deux événements $A$ et $B$ liés à une expérience aléatoire dont l'espace des événements est $\Omega$, tels que $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, sont dits indépendants si et seulement si :

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A)\,P(B)}$$

On a :

$$\begin{aligned} A \text{ et } B \text{ sont indépendants} &\iff P(A \mid B) = P(A) \\ &\iff \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \\ &\iff P(A \cap B) = P(A)\,P(B). \end{aligned}$$

# Independance

**Exemple** : On jette une pièce de monnaie deux fois de suite et on considère les événements suivants :

- $A$ : "On obtient pile au premier jet" ;
- $B$ : "On obtient le même résultat dans les deux jets" ;
- $C$ : "On obtient pile dans les deux jets".

Pour cette expérience, on a :

$$\Omega = \{(x, y) \mid x, y \in \{\text{pile}, \text{face}\}\}$$

Ainsi, $\text{card}(\Omega) = 2 \times 2 = 4$.
Plus explicitement :

$$\Omega = \{(\text{pile}, \text{pile}), (\text{pile}, \text{face}), (\text{face}, \text{pile}), (\text{face}, \text{face})\}$$

# Independance

Explicitation des événements :

- $A = \{(\text{pile}, \text{pile}), (\text{pile}, \text{face})\}$
- $B = \{(\text{pile}, \text{pile}), (\text{face}, \text{face})\}$
- $C = \{(\text{pile}, \text{pile})\}$
- $A \cap B = \{(\text{pile}, \text{pile})\}$
- $A \cap C = \{(\text{pile}, \text{pile})\}$

Calcul des probabilités :

En supposant la pièce équilibrée, tous les résultats sont équiprobables. Donc :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(C) = \frac{1}{4}$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}, \qquad \mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{4}$$

# Independance

Indépendance de $A$ et $B$ :

On a :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

et

$$\mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Puisque $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)$, on en déduit :

Les événements $A$ et $B$ sont indépendants.

# Independance

Indépendance de $A$ et $C$ :

On a :

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{4}$$

et

$$\mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

Puisque $\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(C)$, on en déduit :

Les événements $A$ et $C$ ne sont pas indépendants.

# Independance

## Proposition

Soit $A$ et $B$ deux événements. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1) $A$ et $B$ sont indépendants,
2) $A$ et $B^c$ sont indépendants,
3) $A^c$ et $B$ sont indépendants.
4) $A^c$ et $B^c$ sont indépendants.

Cette proposition montre que l'indépendance est conservée lorsqu'on remplace un événement par son complémentaire.

# Independance

On peut généraliser la notion d'indépendance à plusieurs événements :

## Définition 13

Soient $n \geq 2, A_1, A_2, \ldots, A_n$ des événements d'un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{T}, P)$. On dit que $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sont indépendants si :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) \tag{1}$$

# Independance

D'après cette définition, pour montrer que $n$ événements sont indépendants il faut vérifier que l'équation (1) est valide pour toutes les intersections possibles de ces événements, ainsi trois événements $A, B$ et $C$ sont indépendants si :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B); \quad P(A \cap C) = P(A)P(C);$$
$$P(B \cap C) = P(B)P(C); \quad \text{et} \quad P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

# Independance

**Exemple** : Considérons l'expérience aléatoire qui consiste à jeter une pièce de monnaie deux fois de suite et d'observer les résultats obtenus. Soient $A, B$ et $C$ les événements :

- $A$ : "Le résultat du premier jet est pile" ; $B$ : "Le résultat du deuxième jet est pile " et $C$ : "On obtient le même résultat dans les deux jets".

Ici $\Omega = \{(x, y),\ \text{avec } x, y \in \{\text{pile, face}\}\}$, donc $\text{card}(\Omega) = 4$.
D'autre part $P(C) =$ La probabilité d'avoir deux fois pile ou deux fois face $= \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

$$\text{D'où} \quad P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}.$$

# Independance

D'un autre coté : $P(A \cap B)$ = La probabilité d'avoir pile dans les deux jets ; $P(A \cap C)$ = La probabilité d'avoir pile dans les deux jets et $P(B \cap C)$ = La probabilité d'avoir pile dans les deux jets.
Par suite :

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A)P(B); P(A \cap C) = \frac{1}{4} = P(A)P(C);$$

et $P(B \cap C) = \frac{1}{4} = P(B)P(C)$.

$$\text{Ainsi : } P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C)$$

Par conséquent, les événements A, B et C ne sont pas indépendants.

# Travaux Dirigés

**Exercice 1** :

On prend au hasard trois ampoules électriques d'un lot de 15 ampoules dont 5 sont défectueuses. Calculer la probabilité $P$ pour que :

1. aucune ampoule ne soit défectueuse ;
2. exactement une ampoule soit défectueuse ;
3. au moins une ampoule soit défectueuse.

# Travaux Dirigés

1. On tire 3 ampoules sans remise parmi 15 dont 5 sont défectueuses et 10 non défectueuses. Notons A="aucune ampoule ne soit défectueuse". Le nombre total de façons de choisir 3 ampoules parmi 15 est $cardΩ = C_{15}^3$. Le nombre de façons de choisir 3 non défectueuses parmi 10 : $cardA = C_{10}^3$. Ainsi :

$$P(A) = \frac{C_{10}^3}{C_{15}^3} = \frac{120}{455} \approx 0,2637.$$

2. Notons par "B" l'évènement d'avoir exactement une ampoule défectueuse pendant le tirage. on aura : $cardB = C_5^1 C_{10}^2$. Ainsi la probabilité de cet évènement est :

$$P(B) = \frac{C_5^1 C_{10}^2}{C_{15}^3} = \frac{225}{455} \approx 0,4945.$$

# Travaux Dirigés

1. C'est le complément de l'évènement "A", donc :

$$P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - \frac{24}{91} = \frac{67}{91} \approx 0,7363$$

Une autre méthode : Notons par $C$ l'évènement d'avoir au moins une ampoule défectueuse pendant le tirage. On aura :

$$\text{Card}(C) = C_{10}^2 \times C_5^1 + C_{10}^1 \times C_5^2 + C_{10}^0 \times C_5^3 = 335.$$

Ainsi la probabilité de cet évènement est :

$$P(C) = \frac{\text{Card}(C)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{335}{455} = 0.736$$

soit 73.6%.

# Travaux Dirigés

**Exercice 2 :**

On jette une pièce de monnaie équilibrée trois fois de suite.

1. Décrire l'espace des évènements $\Omega$.
2. Écrire les sous-ensembles de $\Omega$, correspondants aux évènements suivants :
   1. $A_i$ : " la pièce sort pile au $i^{\text{ème}}$ jet " $i = 1, 2, 3$,
   2. $B_i$ : " la pièce sort au plus $i$ piles " $i = 1, 2, 3$,
   3. $C_i$ : " pile sort exactement $i$ fois " $i = 0, 1, 2, 3$.
3. Calculer $P(A_i), P(B_i), P(C_i)$ et $P(B_i^c), i = 1, 2, 3$.

# Travaux Dirigés

1. L'espace des évènements est l'ensemble des 8 résultats possibles :

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}$$

où $P$ désigne "Pile" et $F$ désigne "Face". $\text{Card}(\Omega) = 2^3 = 8$.

2. a) $A_i$ : "la pièce sort pile au $i^{\text{ème}}$ jet"

$$A_1 = \{PPP, PPF, PFP, PFF\}$$

$$A_2 = \{PPP, PPF, FPP, FPF\}$$

$$A_3 = \{PPP, PFP, FPP, FFP\}$$

# Travaux Dirigés

b) $B_i$ : "la pièce sort au plus $i$ piles"

$$B_1 = \{\text{au plus 1 pile}\} = \{PFF, FPF, FFP, FFF\}$$

$$B_2 = \{\text{au plus 2 piles}\} = \Omega \setminus \{PPP\}$$

$$B_3 = \{\text{au plus 3 piles}\} = \Omega$$

# Travaux Dirigés

c) $C_i$ : "pile sort exactement $i$ fois"

$$C_0 = \{FFF\}$$

$$C_1 = \{PFF, FPF, FFP\}$$

$$C_2 = \{PPF, PFP, FPP\}$$

$$C_3 = \{PPP\}$$

# Travaux Dirigés

La pièce étant équilibrée, chaque résultat a la même probabilité :

$$P(\omega) = \frac{1}{8}, \quad \forall \omega \in \Omega$$

$$\text{Card}(A_i) = 4, \quad \text{donc } P(A_i) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}, \quad i = 1, 2, 3$$

$$\text{Card}(B_1) = 4, \quad P(B_1) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Card}(B_2) = 7, \quad P(B_2) = \frac{7}{8}$$

$$\text{Card}(B_3) = 8, \quad P(B_3) = 1$$

# Travaux Dirigés

$$\text{Card}(C_0) = 1, \quad P(C_0) = \frac{1}{8}$$

$$\text{Card}(C_1) = 3, \quad P(C_1) = \frac{3}{8}$$

$$\text{Card}(C_2) = 3, \quad P(C_2) = \frac{3}{8}$$

$$\text{Card}(C_3) = 1, \quad P(C_3) = \frac{1}{8}$$

# Travaux Dirigés

$B_i^c$ est l'évènement complémentaire de $B_i$, c'est-à-dire "la pièce sort plus de $i$ piles".

$$P(B_i^c) = 1 - p(B_i)$$

$$P(B_1^c) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$P(B_2^c) = 1 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$$

$$P(B_3^c) = 1 - 1 = 0$$

# Travaux Dirigés

**Exercice 3 :**

1. Représenter les évènements suivants :
   1. Les évènements $A$, $B$ et $C$ se réalisent.
   2. Exactement un des évènements $A$, $B$ et $C$ se réalisent.
   3. Aucun des évènements $A$, $B$ et $C$ ne se réalise.
   4. Au plus un des évènements $A$, $B$ et $C$ se réalise.
   5. $A$ ne se réalise pas mais au moins un des évènements $B$ et $C$ se réalise.
   6. Exactement deux des évènements $A$, $B$ et $C$ se réalisent.

# Travaux Dirigés

i) Les évènements $A, B$ et $C$ se réalisent.

$$A \cap B \cap C$$

ii) Exactement un des évènements $A, B$ et $C$ se réalise.

$$(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C)$$

iii) Aucun des évènements $A, B$ et $C$ ne se réalise.

$$A^c \cap B^c \cap C^c$$

# Travaux Dirigés

iv) Au plus un des évènements $A, B$ et $C$ se réalise.

$$(A^c \cap B^c \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C)$$

v) $A$ ne se réalise pas mais au moins un des évènements $B$ et $C$ se réalise.

$$A^c \cap (B \cup C)$$

vi) Exactement deux des évènements $A, B$ et $C$ se réalisent.

$$(A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$$

# Travaux Dirigés

**Exercice 4 :**

Amédée, Barnabé, Charles tirent sur un oiseau ; si les probabilités de succès sont pour Amédée : 70%, Barnabé : 50%, Charles : 90%. On suppose que les les tirs sont indépendants, quelle est la probabilité que l'oiseau soit touché ?

Soient les évènements suivants :

- $A$ : "Amédée touche l'oiseau", avec $P(A) = 0,70$
- $B$ : "Barnabé touche l'oiseau", avec $P(B) = 0,50$
- $C$ : "Charles touche l'oiseau", avec $P(C) = 0,90$

# Travaux Dirigés

L'évènement "l'oiseau est touché" est :

$$T = A \cup B \cup C$$

Pour calculer $p(T)$, on utilise l'évènement complémentaire : "l'oiseau n'est pas touché", c'est-à-dire que personne ne touche l'oiseau.

$$T^c = A^c \cap B^c \cap C^c$$

Par indépendance des tirs :

$$P(T^c) = P(A^c) \times P(B^c) \times P(C^c)$$

# Travaux Dirigés

Or :

$$P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - 0,70 = 0,30$$

$$P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 0,50 = 0,50$$

$$P(C^c) = 1 - P(C) = 1 - 0,90 = 0,10$$

Donc :

$$P(T^c) = 0,30 \times 0,50 \times 0,10 = 0,015$$

Ainsi :

$$P(T) = 1 - P(T^c) = 1 - 0,015 = 98,5\%$$

# Travaux Dirigés

**Exercice 5 :**

On tire simultanément trois cartes au hasard dans un paquet de 32 cartes.
Rappel : Un jeu de 32 cartes est composé de 4 couleurs (cœur, carreau, pique, trèfle), chacune contenant 8 cartes. Il y a donc :

- 8 cœurs,
- 8 piques,
- 4 as (un par couleur).

Quelle est la probabilité de :

1. n'obtenir que des cœurs ?
2. que des as ?
3. deux cœurs et un pique ?

# Travaux Dirigés

1. Le nombre de tirages possibles est $C_8^3$. Le nombre total de tirages est $C_{32}^3$. La probabilité recherchée est donc :

$$\frac{C_8^3}{C_{32}^3} = \frac{8 \times 7 \times 6}{32 \times 31 \times 30} = \frac{7}{620}.$$

2. Le raisonnement est identique. On obtient :

$$\frac{C_4^3}{C_{32}^3} = \frac{4 \times 3 \times 2}{32 \times 31 \times 30} = \frac{1}{1240}.$$

3. Le nombre de tirages possibles est $C_8^2 \times C_8^1$. La probabilité recherchée est donc :

$$\frac{C_8^2 \times C_8^1}{C_{32}^3} = \frac{28 \times 8}{4960} = \frac{7}{155}.$$

# Travaux Dirigés

**Exercice 6 :**

Dans une loterie de Noël, 300 billets sont vendus par les enfants de l'école. Parmi ces 300 billets, 4 sont gagnants. J'achète 10 billets à mon petit voisin. Quelle est la probabilité que je gagne au moins un lot ?

L'univers des possibles est l'ensemble des combinaisons de 10 billets parmi 300. Il a donc pour cardinal :

$$C_{300}^{10}.$$

On est dans une situation d'équiprobabilité.
On note $A$ l'événement : "parmi les 10 billets que j'achète, au moins un est gagnant".

# Travaux Dirigés

Il est plus facile de calculer la probabilité de $A^c$. En effet, $A^c$ est l'événement : "parmi les 10 billets que j'achète, aucun n'est gagnant". Cet événement correspond à l'ensemble des combinaisons de 10 billets parmi 296 (les billets perdants) et son cardinal est :

$$\text{Card}(A^c) = C_{296}^{10}.$$

On a donc :

$$P(A^c) = \frac{C_{296}^{10}}{C_{300}^{10}} = \frac{290 \times 289 \times 288 \times 287}{300 \times 299 \times 298 \times 297}.$$

Finalement, on trouve :

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{290 \times 289 \times 288 \times 287}{300 \times 299 \times 298 \times 297} \approx 0,127.$$

# Travaux Dirigés

**Exercice 7 :**

On lance un dé (cubique) non truqué six fois.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 6 ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 6 et au moins un 5 ?

Soit $A$ l'événement "obtenir au moins un 6".
Calculer le complément : la probabilité de ne jamais obtenir 6 en six lancers est :

$$\left(\frac{5}{6}\right)^6.$$

Donc la probabilité d'avoir au moins un 6 est :

$$P(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6 = \frac{46656 - 15625}{46656} = \frac{31031}{46656} \approx 0,6651.$$

# Travaux Dirigés

Soit $A$ l'événement "au moins un 6" et $B$ l'événement "au moins un 5". On utilise le complément :

$$P(A \cap B) = 1 - P(A^c \cup B^c) = 1 - (P(A^c) + P(B^c) - P(A^c \cap B^c)).$$

Ici :

$$P(A^c) = P(B^c) = \left(\frac{5}{6}\right)^6$$

et $P(A^c \cap B^c)$ est la probabilité de n'obtenir ni 5 ni 6 sur les six lancers, soit :

$$\left(\frac{4}{6}\right)^6 = \left(\frac{2}{3}\right)^6.$$

Donc :

$$P(A \cap B) = 1 - 2\left(\frac{5}{6}\right)^6 + \left(\frac{2}{3}\right)^6 = \frac{19502}{46656} \approx 0,4184.$$

# Travaux Dirigés

**Exercice 8 :**

Dans un lycée, 25% des élèves échouent en mathématiques, 15% échouent en chimie et 10% échouent à la fois en mathématiques et en chimie. On choisit un élève au hasard.

1. Si l'élève a échoué en chimie, quelle est la probabilité pour qu'il ait aussi échoué en mathématiques ?
2. Si l'élève a échoué en mathématiques, quelle est la probabilité pour qu'il ait aussi échoué en chimie ?
3. Quelle est la probabilité pour qu'il ait échoué en mathématiques ou en chimie ?

# Travaux Dirigés

Soient :

- $M$ : l'événement "l'élève échoue en mathématiques" ;
- $C$ : l'événement "l'élève échoue en chimie".

On a :

$$P(M) = 0.25, \qquad P(C) = 0.15, \qquad P(M \cap C) = 0.1.$$

1. Si l'élève a échoué en chimie, quelle est la probabilité pour qu'il ait aussi échoué en mathématiques ?
Ici, il s'agit de $P(M \mid C)$. On a :

$$P(M \mid C) = \frac{P(M \cap C)}{P(C)} = \frac{0.1}{0.15} \approx 66.7\%.$$

# Travaux Dirigés

2. Si l'élève a échoué en mathématiques, quelle est la probabilité pour qu'il ait aussi échoué en chimie ?
Ici, il s'agit de $P(C \mid M)$. On a :

$$P(C \mid M) = \frac{P(M \cap C)}{P(M)} = \frac{0.1}{0.25} = 0.4 = 40\%.$$

3. Quelle est la probabilité pour qu'il ait échoué en mathématiques ou en chimie ? Il s'agit de $P(M \cup C)$. On a :

$$P(M \cup C) = P(M) + P(C) - P(M \cap C) = 0.25 + 0.15 - 0.1 = 0.3.$$

Soit une probabilité de **30%**.

# Travaux Dirigés

**Exercice 9 :**

Dans une population donnée, la proportion de personnes atteintes d'une maladie $M$ a été estimée à 10%. Un test $T$ a été qualifié de fiable à 95% par les autorités compétentes ; c'est-à-dire qu'il est positif dans 95% des cas atteints de la maladie $M$, et qu'il est négatif dans 95% des cas non atteints.

1. Une personne a subi le test $T$, et il s'est révélé positif. Quelle est la probabilité que la dite personne soit réellement atteinte de la maladie $M$ ?
2. Une deuxième personne a subi aussi le test $T$, celui-ci est négatif. Quelle est la probabilité que cette personne soit atteinte de la maladie $M$ ?

# Travaux Dirigés

On note :

- $M$ : "la personne est atteinte par la maladie $M$" ;
- $T$ : "le test est positif" ;
- $\overline{T}$ : "le test est négatif".

On a :

- $P(M) = 0.1$ (soit 10%) $\Longrightarrow$ $P(\overline{M}) = 0.9$.
- $P(T \mid M) = 0.95 \Longrightarrow P(\overline{T} \mid M) = 0.05$.
- $P(\overline{T} \mid \overline{M}) = 0.95 \Longrightarrow P(T \mid \overline{M}) = 0.05$.

# Travaux Dirigés

D'après la formule de Bayes :

$$P(M \mid T) = \frac{P(M)\,P(T \mid M)}{P(M)\,P(T \mid M) + P(\overline{M})\,P(T \mid \overline{M})}$$

$$= \frac{0.1 \times 0.95}{0.1 \times 0.95 + 0.9 \times 0.05} = \frac{0.095}{0.140} \approx 0.68$$

soit environ **68%**.
Presque $\frac{2}{3}$ des personnes pour lesquelles le test est positif sont réellement malades.

# Travaux Dirigés

On utilise à nouveau la formule de Bayes :

$$P(M \mid \overline{T}) = \frac{P(M)\,P(\overline{T} \mid M)}{P(M)\,P(\overline{T} \mid M) + P(\overline{M})\,P(\overline{T} \mid \overline{M})}$$

$$= \frac{0.1 \times 0.05}{0.1 \times 0.05 + 0.9 \times 0.95} = \frac{0.005}{0.860} \approx 0.00581$$

soit environ **0.58%**.

# Travaux Dirigés

**Exercice 10 :**

Une urne contient 8 boules blanches et 2 boules noires, indiscernables au toucher. On tire sans remise et successivement 3 boules de cette urne.

1. Quelle est la probabilité qu'au moins une boule noire figure dans le tirage ?
2. Sachant qu'au moins une boule noire figure dans le tirage, quelle est la probabilité que la première boule tirée soit noire ?

# Travaux Dirigés

- Nombre total de boules : $8 + 2 = 10$.
- Tirage sans remise de 3 boules successives.
- Le nombre total de tirages possibles (ordonnés) est :

$$A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720.$$

1. L'événement contraire est : *aucune boule noire* = les 3 boules sont blanches. Le nombre de tirages ne contenant que des boules blanches est :

$$A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336.$$

Donc :

$$P(\text{aucune noire}) = \frac{A_8^3}{A_{10}^3} = \frac{336}{720} = \frac{7}{15}.$$

$$P(\text{au moins une noire}) = 1 - P(\text{aucune noire}) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}.$$

# Travaux Dirigés

2. On cherche :

$$P(1^{\text{re}} \text{ boule noire} \mid \text{au moins une noire}).$$

Par définition :

$$P(N_1 \mid A) = \frac{P(N_1 \cap A)}{P(A)}$$

où $N_1 =$ "la première boule est noire" et $A =$ "au moins une noire". Mais si la première boule est noire, alors l'événement $A$ est automatiquement réalisé. Donc :

$$N_1 \cap A = N_1.$$

Ainsi :

$$P(N_1 \mid A) = \frac{P(N_1)}{P(A)}.$$

# Travaux Dirigés

Calculons $P(N_1)$ :
La première boule est noire : il y a 2 choix pour la première, puis on tire 2 boules parmi les 9 restantes (ordonnées) :

$$\text{Nombre de cas favorables} = 2 \times A_9^2 = 2 \times (9 \times 8) = 2 \times 72 = 144.$$

Donc :

$$P(N_1) = \frac{144}{720} = \frac{1}{5}.$$

On a déjà $P(A) = \frac{8}{15}$.
Par conséquent :

$$P(N_1 \mid A) = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{8}{15}} = \frac{1}{5} \times \frac{15}{8} = \frac{3}{8}.$$

# Travaux Dirigés

**Exercice 11 :**

Le gérant d'un magasin d'informatique a reçu un lot de clés USB. 5% des boîtes sont abîmées. Le gérant estime que :

- 60% des boîtes abîmées contiennent au moins une clé défectueuse.
- 98% des boîtes non abîmées ne contiennent aucune clé défectueuse.

Un client achète une boîte du lot. On désigne par :

- $A$ : l'événement "la boîte est abîmée" ;
- $D$ : l'événement "la boîte achetée contient au moins une clé défectueuse".

# Travaux Dirigés

1. Donner les probabilités de $P(A)$, $P(\overline{A})$, $P(D|A)$, $P(D|\overline{A})$, $P(\overline{D}|A)$ et $P(\overline{D}|\overline{A})$. En déduire la probabilité de $D$.
2. Le client constate qu'une des clés achetées est défectueuse. Quelle est la probabilité pour qu'il ait acheté une boîte abîmée ?

1) On a directement :

$$P(A) = 0.05 \quad (5\% \text{ des boîtes sont abîmées})$$

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.05 = 0.95$$

# Travaux Dirigés

D'après les informations :

- 60% des boîtes abîmées contiennent au moins une clé défectueuse :
$$P(D|A) = 0.60$$
- Par conséquent, 40% des boîtes abîmées ne contiennent aucune clé défectueuse :
$$P(\overline{D}|A) = 1 - P(D|A) = 1 - 0.60 = 0.40$$
- 98% des boîtes non abîmées ne contiennent aucune clé défectueuse :
$$P(\overline{D}|\overline{A}) = 0.98$$
- Par conséquent, $P(D|\overline{A}) = 1 - P(\overline{D}|\overline{A}) = 1 - 0.98 = 0.02$.

# Travaux Dirigés

D'après la formule des probabilités totales :

$$P(D) = P(A) \times P(D|A) + P(\overline{A}) \times P(D|\overline{A})$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$P(D) = 0.05 \times 0.60 + 0.95 \times 0.02$$

$$P(D) = 0.03 + 0.019 = 0.049$$

$$\boxed{P(D) = 0.049 \text{ soit } 4.9\%}$$

# Travaux Dirigés

2) On cherche $P(A|D)$.
D'après la formule de Bayes :

$$P(A|D) = \frac{P(A) \times P(D|A)}{P(D)}$$

En remplaçant par les valeurs :

$$P(A|D) = \frac{0.05 \times 0.60}{0.049} = \frac{0.03}{0.049} \approx 0.6122$$

# Travaux Dirigés

**Exercice 12 :**

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes $R_1$, $R_2$ et $R_3$ : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe $R_1$, 50% pour la classe $R_2$, et 30% pour la classe $R_3$. Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

1. Quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année ?
2. Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, quelle est la probabilité qu'il soit un bon risque ?

# Travaux Dirigés

1) On note $A$ l'événement "avoir un accident dans l'année". Comme les trois classes $R_1$, $R_2$ et $R_3$ réalisent une partition de la population, on peut appliquer la formule des probabilités totales :

$$P(A) = P(A|R_1)P(R_1) + P(A|R_2)P(R_2) + P(A|R_3)P(R_3)$$

$$P(A) = 0.05 \times 0.2 + 0.15 \times 0.5 + 0.3 \times 0.3$$

$$P(A) = 0.01 + 0.075 + 0.09 = 0.175$$

# Travaux Dirigés

2) On cherche la probabilité d'être dans $R_1$ sachant qu'on n'a pas eu d'accident, c'est-à-dire la probabilité $P(R_1|\overline{A})$.
D'après la formule de Bayes :

$$P(R_1|\overline{A}) = \frac{P(\overline{A}|R_1)P(R_1)}{P(\overline{A})}$$

# Travaux Dirigés

La probabilité $P(\overline{A})$ se calcule par :

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.175 = 0.825$$

L'énoncé donne $P(\overline{A}|R_1) = 1 - P(A|R_1) = 1 - 0.05 = 0.95$.
On obtient finalement :

$$P(R_1|\overline{A}) = \frac{0.95 \times 0.2}{0.825}$$

$$P(R_1|\overline{A}) = \frac{0.19}{0.825} \approx 0.2303$$

# Travaux Dirigés

**Exercice 13 :**

Une forêt se compose de trois types d'arbres : 30% sont des chênes, 50% des peupliers, et 20% des hêtres.
Suite à une tempête, une maladie se déclare et touche :

- 10% des chênes,
- 4% des peupliers,
- 25% des hêtres.

Sachant qu'un arbre est malade, quelle est la probabilité que ce soit :

1. un chêne ?
2. un peuplier ?
3. un hêtre ?

# Travaux Dirigés

Notons :

- $M$ : l'événement "l'arbre étudié est malade" ;
- $C$ : l'événement "l'arbre étudié est un chêne" ;
- $P$ : l'événement "l'arbre étudié est un peuplier" ;
- $H$ : l'événement "l'arbre étudié est un hêtre".

On a les probabilités suivantes :

$$P(C) = 0.3, \quad P(P) = 0.5, \quad P(H) = 0.2$$

$$P(M|C) = 0.1, \quad P(M|P) = 0.04, \quad P(M|H) = 0.25$$

# Travaux Dirigés

On cherche $P(C|M)$. D'après la formule de Bayes :

$$P(C|M) = \frac{P(M|C)P(C)}{P(M|C)P(C) + P(M|P)P(P) + P(M|H)P(H)}$$

$$P(C|M) = \frac{0.1 \times 0.3}{0.1 \times 0.3 + 0.04 \times 0.5 + 0.25 \times 0.2}$$

$$P(C|M) = \frac{0.03}{0.03 + 0.02 + 0.05} = \frac{0.03}{0.10} = \frac{3}{10}$$

# Travaux Dirigés

2) On cherche $P(P|M)$. D'après la formule de Bayes :

$$P(P|M) = \frac{P(M|P)P(P)}{P(M|C)P(C) + P(M|P)P(P) + P(M|H)P(H)}$$

$$P(P|M) = \frac{0.04 \times 0.5}{0.03 + 0.02 + 0.05} = \frac{0.02}{0.10} = \frac{2}{10}$$

# Travaux Dirigés

3) On cherche $P(H|M)$. D'après la formule de Bayes :

$$P(H|M) = \frac{P(M|H)P(H)}{P(M|C)P(C) + P(M|P)P(P) + P(M|H)P(H)}$$

$$P(H|M) = \frac{0.25 \times 0.2}{0.03 + 0.02 + 0.05} = \frac{0.05}{0.10} = \frac{5}{10}$$

On vérifie bien que la somme des probabilités vaut 1 :

$$P(C|M) + P(P|M) + P(H|M) = \frac{3}{10} + \frac{2}{10} + \frac{5}{10} = \frac{10}{10} = 1$$